

ATPL EASA STUDY GUIDE | 040 - FACTORES HUMANOS

Chapter 9: Error Humano, Fiabilidad y Modelo de Reason

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 279-318) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. MODELO SRK DE RASMUSSEN Y CLASIFICACIÓN DE ERRORES

Nivel Cognitivo	Contexto Operativo en Cabina	Mecanismos de Error Típicos
Habilidades (Skill-Based)	Comportamientos sensoriomotores automáticos (vuelo manual, escaneo de cabina).	SLIPS (Deslices: fallos de ejecución física) y LAPSES (Lapsus: fallos de memoria u omisiones de lista).
Reglas (Rule-Based)	Aplicación de procedimientos establecidos o normas SOP a situaciones conocidas.	MISTAKES DE REGLA: Aplicar una regla errónea o aplicar mal una regla válida. Alta confianza subjetiva.
Conocimiento (Knowledge-Based)	Situaciones de crisis imprevistas sin procedimientos SOP preestablecidos.	MISTAKES DE CONOCIMIENTO: Modelo mental erróneo o razonamiento defectuoso en emergencias complejas.

2. ERRORES VS VIOLACIONES (ESPECTRO DE INTENCIONALIDAD)

- Error Humano: Desviación involuntaria. La acción no logra el resultado deseado por fallo cognitivo o físico (Slips, Lapses, Mistakes).
- Violación Rutinaria: Incumplimiento consciente tolerado habitualmente por los compañeros o la cultura de empresa (rodar rápido, saltarse colaciones).
- Violación Situacional: Transgresión consciente de la norma forzada por presiones comerciales o falta de medios ('sacar el vuelo adelante').
- Violación Excepcional: Violación aislada e insólita cometida en una emergencia crítica para salvar la aeronave.

3. MODELO DEL QUESO SUIZO DE JAMES REASON

Las catástrofes ocurren cuando se alinean las brechas defensivas a través de las diferentes capas del sistema: - Condiciones Latentes: Fallos de gestión, recortes presupuestarios, programación abusiva y formación deficiente. - Fallos Activos: Actos inseguros cometidos por el personal en la línea de fuego (el piloto desciende bajo la MDA).

4. RESOLUCIÓN PASO A PASO (PARA DUMMIES / GUÍA PRÁCTICA)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Clasificación de Errores y Violaciones

REGLAS MNEMOTÉCNICAS DE EXAMEN: Paso 1: ¿Hubo intención deliberada de romper la norma? (Intentionality) - SÍ -> Es una VIOLACIÓN (Rutinaria, Situacional o Excepcional). - NO -> Es un ERROR HUMANO (involuntario). Paso 2: Si es un error involuntario, ¿falló la ejecución o el plan? - El plan era bueno, pero falló la acción física -> SLIP (Desliz, ej. accionar el interruptor vecino). - El plan era bueno, pero falló la memoria -> LAPSE (Lapsus, ej. olvidar chequear el altímetro). - El plan en sí mismo estaba equivocado -> MISTAKE (Equivocación por mala regla o ignorancia).

5. SIMULACIÓN DE EXAMEN OFICIAL Y PREGUNTAS CON TRAMPA

Pregunta 1: Fallos Latentes vs Activos (ECQB)

- [A]: Un fallo activo en la línea operativa.
- [B]: Una condición latente generada en el nivel organizativo. (CORRECTA)
- [C]: Una violación excepcional.
- [D]: Un desliz basado en habilidades (slip).

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Las decisiones de gerencia, recortes de costes y deficiencias estructurales son condiciones latentes que permanecen en la organización hasta que interactúan con un fallo activo en vuelo.

Pregunta 2: Distinción entre Slip y Mistake (ECQB)

- [A]: Un slip es intencionado y un mistake involuntario.
- [B]: Un slip es un fallo en la ejecución física de un plan correcto; un mistake es un plan erróneo desde su diseño. (CORRECTA)
- [C]: Los slips solo ocurren en vuelo nocturno.
- [D]: Un mistake solo puede cometerlo el comandante.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

En un Slip el objetivo y el plan eran los adecuados pero falló la acción motora; en un Mistake la acción física se ejecuta bien pero el plan mental era incorrecto.

Pregunta 3: Definición de Violación Rutinaria (ECQB)

- [A]: Un error aislado en una aproximación con tormenta.
- [B]: Un incumplimiento habitual de las normas tolerado tácitamente por el grupo de trabajo. (CORRECTA)
- [C]: Una avería técnica del sistema de presurización.
- [D]: Una maniobra de emergencia imprevista.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Las violaciones rutinarias son atajos operacionales habituales que se normalizan dentro de un colectivo degradando los márgenes de seguridad.

Pregunta 4: Nivel de Rendimiento con Mayor Carga Cognitiva (ECQB)

- [A]: Nivel basado en habilidades (Skill-based).
- [B]: Nivel basado en conocimientos (Knowledge-based). (CORRECTA)
- [C]: Nivel basado en reglas (Rule-based).
- [D]: Vuelo en crucero con piloto automático.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

El nivel Knowledge-based se activa ante situaciones desconocidas sin procedimientos establecidos, requiriendo el máximo esfuerzo cognitivo de razonamiento.

Pregunta 5: Característica de una Condición Latente (ECQB)

- [A]: Sus consecuencias son siempre catastróficas e instantáneas.

- [B]: Puede permanecer oculta durante meses o años en el sistema organizativo antes de manifestarse. (CORRECTA)
- [C]: Solo la cometen los controladores aéreos.
- [D]: Se elimina apagando el sistema eléctrico.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Las condiciones latentes son deficiencias latentes en procedimientos, mantenimiento o formación que esperan una combinación de circunstancias para romper las barreras.

Pregunta 6: Nivel Basado en Habilidades (Skill-Based) (ECQB)

- [A]: Se ejecuta de manera consciente paso a paso.
- [B]: Funciona mediante patrones sensomotores altamente automatizados con mínima atención consciente. (CORRECTA)
- [C]: Solo se aplica durante emergencias mayores.
- [D]: Exige consultar siempre el manual de operaciones.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Las conductas basadas en habilidades se apoyan en reflejos y rutinas motrices aprendidas que se ejecutan fluidamente casi en piloto automático mental.